PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

L'automatisation sous Linux

06-840 PSE 25-27 SP1-8 Linux - L'automatisation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La gestion du démarrage avec init utilise des liens symboliques dans /etc/rc.d/ avec les préfixes S pour le démarrage et K pour l'arrêt.
2. Systemd permet l'automatisation via des fichiers d'unité service et des fichiers d'unité timer.
3. La planification récurrente s'effectue avec cron via une table individuelle appelée crontab stockée dans /var/spool/cron.

Gestion du démarrage avec init

Notion	À retenir
Approche inittab	Action au démarrage via ajout d'une ligne dans `inittab` au format `id:runlevels:action:process` .
Scripts init.d	Gestion structurée via fichiers de lancement placés impérativement dans `/etc/init.d` .
Niveaux et liens	Liens symboliques depuis `/etc/init.d` : `/etc/rc.d/rc3.d` (Red Hat) ou `/etc/rc3.d` (Debian). Préfixes : `S` démarrage, `K` arrêt. **Debian 13** utilise **systemd** par défaut, plus SysV init.

Gestion des services systemd

Notion	À retenir
Structure unité service	Fichier dans `/etc/systemd/system/monservice.service` ; sections `Unit` (description, dépendances comme `network-online.target`) et `Service` (type `simple` , commande `ExecStart`).
Installation et activation	Section `Install` avec `WantedBy=multi-user.target` ; activation via `systemctl enable monservice.service` .
Unités timer	Utilise un fichier `.service` et un fichier `.timer` ; section `Timer` avec `OnCalendar=weekly` et `Persistent=true` ; activation via `systemctl enable matache.timer` ; consultation via `systemctl list-timers` .

Commandes et fichiers systemd

Commande	À quoi ça sert
`systemctl enable monservice.service`	activation du service
`systemctl enable matache.timer`	activation de l'automatisation timer
`systemctl list-timers`	consultation des tâches

Gestion des tâches avec at

Notion	À retenir
Soumission et stockage	Tâches à exécution unique stockées dans `/var/spool/at` . Soumission via `echo` avec redirection vers `at` et un délai.
Contrôle d'accès	Gestion via les fichiers de configuration `/etc/at.allow` et `/etc/at.deny` .
Gestion et visualisation	Lister les tâches avec `at -l` ou `atq` . Visualiser une tâche spécifique avec `at -c job_number` .

Commandes et syntaxe at

Commande	À quoi ça sert
`echo "contenu" | at now + 5 minutes`	soumettre une tâche avec un délai
`echo "hello" | at -m now + 5 minutes`	soumettre une tâche avec l'option `-m`
`at -l`	lister les tâches
`atq`	gérer les tâches (comme at -l)
`at -c job_number`	visualiser une tâche spécifique

Planification avec cron

Notion	À retenir
Utilisation par utilisateur	La **crontab** est spécifique à chaque utilisateur. `crontab -l` pour lister, `crontab -e` pour modifier/éditer.
Syntaxe de ligne	Exemple : `*/10 * * * /home/test/check-disk` (toutes les **10 minutes**) ; champs ci-dessous.
Droits et stockage	Stockage dans `/var/spool/cron`. Contrôle d'accès via `/etc/cron.allow` et `/etc/cron.deny`.

Syntaxe de la ligne de commande cron

Champ	Description
#MIN	minute
HEURE	heure
JOUR	jour
MOIS	mois
JOUR-SEMAINE	jour de la semaine
CMD	commande

Automatisation de la connexion

Notion	À retenir
Configuration passwd	Modifier `/etc/passwd` pour définir un script spécifique en fin de ligne : `user:x:10000:10000:MonUser:/home/user:<script.sh>`.
Scripts au login	Lancer automatiquement un script (ex: `script.sh`) pour personnaliser l'environnement ou afficher un menu de gestion dès l'ouverture de la session.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'utilisation de at pour une tâche ponctuelle avec celle de cron pour une exécution récurrente.
- ⚠ Confondre la gestion du démarrage via init et celle via systemd car les méthodes de configuration diffèrent totalement.
- ⚠ Oublier de distinguer les préfixes S pour le démarrage et K pour l'arrêt lors de la création des liens symboliques avec init.
- ⚠ Ne pas identifier que les timers systemd constituent une alternative moderne aux tâches de type cron.

Sigles et définitions

Init Processus de gestion du démarrage via /etc/inittab ou /etc/init.d.

Systemd Système moderne de gestion des services utilisant des fichiers d'unité service et timer.

At Commande de soumission de tâches pour une exécution une seule fois.

Cron Système d'exécution de tâches récurrentes à l'aide d'une crontab.

Crontab Table des tâches cron individuelle pour chaque utilisateur.

Login Processus de connexion pouvant enchaîner sur un script défini dans /etc/passwd.

Auto-test

1. Où sont stockées les tâches cron ?
2. Quel préfixe indique un arrêt de service dans /etc/rc.d/ ?
3. Quelle commande permet de lister les tâches avec at ?
4. Quel fichier permet de configurer un script spécifique lors de la connexion ?
5. Quelle commande systemd permet de consulter les tâches timer ?

Réponses : **1.** /var/spool/cron · **2.** K · **3.** at -l ou atq · **4.** /etc/passwd · **5.** systemctl list-timers

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.